

CORRIGÉ DÉTAILLÉ

Chapitre 2 — Le cercle

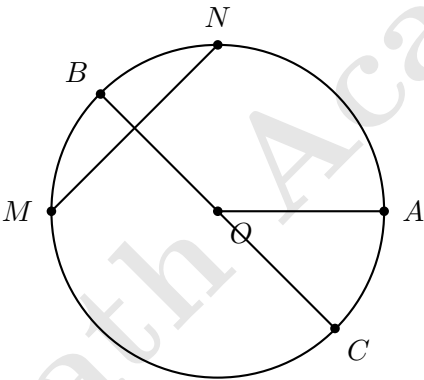
Classe de sixième

**Consigne générale :** les tracés se font au compas bien serré. Pour les calculs de périmètre, on prendra  $\pi \approx 3,14$  et l'on n'oubliera pas l'unité. **Durée conseillée :** 1 h 15. **Barème :** 20 points.

Première partie : application directe

Exercice 1 (3 points)

On considère la figure suivante, où  $O$  est le centre du cercle :



- 1. Nomme un rayon, une corde et un diamètre de ce cercle.
- 2. Le segment  $[MN]$  est-il un diamètre ? Justifie.
- 3. Quelle est la nature du triangle  $OMN$  ? Justifie.

Corrigé

- 1. Un **rayon** :  $[OA]$ . Une **corde** :  $[MN]$ . Un **diamètre** :  $[BC]$ .
- 2. **Non.**  $[MN]$  joint bien deux points du cercle, c'est donc une corde, mais elle *ne passe pas par le centre  $O$*  : ce n'est pas un diamètre.
- 3. Les points  $M$  et  $N$  appartiennent au cercle de centre  $O$ , donc  $OM = ON = r$ . Le triangle  $OMN$  a deux côtés de même longueur : il est **isocèle en  $O$** .

Exercice 2 (3 points)

Recopie et complète le tableau suivant :

|          |        |      |      |       |
|----------|--------|------|------|-------|
| Rayon    | 3,5 cm | ...  | 6 cm | ...   |
| Diamètre | ...    | 9 cm | ...  | 15 cm |

**Corrigé**

On utilise  $d = 2 \times r$  et  $r = \frac{d}{2}$  :

|                 |        |        |       |        |
|-----------------|--------|--------|-------|--------|
| <b>Rayon</b>    | 3,5 cm | 4,5 cm | 6 cm  | 7,5 cm |
| <b>Diamètre</b> | 7 cm   | 9 cm   | 12 cm | 15 cm  |

Détails :  $2 \times 3,5 = 7$  ;  $9 \div 2 = 4,5$  ;  $2 \times 6 = 12$  ;  $15 \div 2 = 7,5$ .

**Exercice 3**

(2 points)

1. Trace un cercle  $\mathcal{C}$  de centre  $O$  et de rayon 3 cm.
2. Trace un second cercle de centre  $O$  et de **diamètre** 3 cm.
3. Quel écartement de compas as-tu utilisé pour chacun ?

**Corrigé**

1. On écarte le compas de 3 cm et l'on pique en  $O$ .
2. Le diamètre valant 3 cm, le rayon vaut  $3 \div 2 = 1,5$  cm : on écarte donc le compas de 1,5 cm.
3. **Premier cercle** : écartement de 3 cm. **Second cercle** : écartement de 1,5 cm.  
*Attention* : le compas s'écarte toujours de la longueur du *rayon*, jamais du diamètre.

**Deuxième partie : consolidation****Exercice 4**

(3 points)

On considère le cercle de centre  $O$  et de rayon 4 cm. On donne :

$$OA = 4 \text{ cm} \quad OB = 2,5 \text{ cm} \quad OC = 5,2 \text{ cm} \quad OD = 4,05 \text{ cm}$$

Pour chacun des points  $A$ ,  $B$ ,  $C$  et  $D$ , précise s'il est sur le cercle, à l'intérieur ou à l'extérieur. Justifie par une comparaison.

**Corrigé**

On compare chaque distance au rayon  $r = 4$  cm :

- $OA = 4 = r$ , donc  $A$  est **sur** le cercle.
- $OB = 2,5 < 4$ , donc  $B$  est **à l'intérieur** du cercle.
- $OC = 5,2 > 4$ , donc  $C$  est **à l'extérieur** du cercle.
- $OD = 4,05 > 4$ , donc  $D$  est **à l'extérieur** du cercle.

*Remarque* : pour  $D$ , l'écart n'est que de 0,05 cm, soit un demi-millimètre. On ne pourrait pas le

voir sur un dessin : seule la comparaison des nombres permet de conclure.

**Exercice 5**

(3 points)

Calcule le périmètre des cercles suivants (on prendra  $\pi \approx 3,14$ ) :

1. un cercle de rayon 5 cm ;
2. un cercle de diamètre 10 cm ;
3. un cercle de rayon 7 cm.

Que remarques-tu entre les deux premiers résultats ?

**Corrigé**

1.  $P = 2 \times 3,14 \times 5 = \mathbf{31,4}$  cm.

2.  $P = 3,14 \times 10 = \mathbf{31,4}$  cm.

3.  $P = 2 \times 3,14 \times 7 = 6,28 \times 7 = \mathbf{43,96}$  cm.

**Remarque** : les deux premiers cercles ont le même périmètre. C'est normal : un rayon de 5 cm correspond exactement à un diamètre de 10 cm, il s'agit donc du *même* cercle.

**Exercice 6**

(2 points)

$[BC]$  est un diamètre du cercle de centre  $O$  et  $A$  est un point de ce cercle. On donne  $BC = 10$  cm.

1. Calcule le rayon du cercle.
2. Donne les longueurs  $OA$ ,  $OB$  et  $OC$ . Justifie.

**Corrigé**

1.  $r = \frac{BC}{2} = \frac{10}{2} = \mathbf{5}$  cm.

2. Les points  $A$ ,  $B$  et  $C$  appartiennent tous au cercle de centre  $O$  : ils sont donc tous situés à la distance  $r$  du centre.

$$OA = OB = OC = \mathbf{5} \text{ cm.}$$

*C'est la définition même du cercle : tous ses points sont à égale distance du centre.*

**Troisième partie : approfondissement****Exercice 7**

(3 points)

La roue d'un vélo a un diamètre de 70 cm. On prendra  $\pi \approx 3,14$ .

1. Calcule le périmètre de cette roue.
2. Quelle distance le vélo parcourt-il lorsque la roue fait 100 tours complets ? Donne le résultat en centimètres, puis en mètres.
3. Combien de tours la roue fait-elle environ pour parcourir 1 km ?

**Corrigé**

1.  $P = \pi \times d = 3,14 \times 70 = \mathbf{219,8 \text{ cm.}}$

2. À chaque tour, le vélo avance d'une longueur égale au périmètre :

$$219,8 \times 100 = 21\,980 \text{ cm.}$$

Comme  $1 \text{ m} = 100 \text{ cm}$ , on divise par 100 :

$$21\,980 \div 100 = \mathbf{219,8 \text{ m.}}$$

3.  $1 \text{ km} = 1\,000 \text{ m} = 100\,000 \text{ cm}$ . Le nombre de tours est :

$$100\,000 \div 219,8 \approx 455.$$

**La roue fait environ 455 tours pour parcourir 1 km.**

*Contrôle* :  $219,8 \times 455 \approx 100\,009 \text{ cm}$ , soit très proche de 1 km. Le résultat est cohérent.

**Exercice 8**

(1 points)

Moussa affirme : « Dans un cercle, la plus grande corde est le rayon. » A-t-il raison ? Justifie.

**Corrigé**

**Non, Moussa a tort, et pour deux raisons.**

**D'abord**, un rayon n'est *pas* une corde : une corde joint deux points *du cercle*, alors qu'un rayon joint le *centre* à un point du cercle. Or le centre n'appartient pas au cercle.

**Ensuite**, la plus grande corde est le **diamètre**, qui vaut  $2 \times r$  : il est donc deux fois plus long qu'un rayon.